

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0079 FECHA DE EMISION: 28-mar-25 Página 1 de 4

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : TRUE RMS MULTIMETER

Fabricante : FLUKE

Modelo / Número de Parte : 179 Número de Serie : 93020485

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 18-mar-25 Fecha de Vencimiento : 18-mar-26

Lugar de Calibración : BANDADA DE ELECTRÓNICA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 19,5°C Humedad Relativa : 35%

Procedimiento : 33K8-4-15-1 (2013)

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK	9000	28022	104755	11-abr-25	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	NO TIENE	A6031000	TEMP-003	N/A	06-ene-26	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0079

Página 2 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO						
		mV	mV	mV	mV	mV
600mV		540,0	539,6	539,6	-0,4	0,7
		V	V	V	V	V
6V		1,800	1,799	1,799	-0,001	0,004
		4,200	4,199	4,199	-0,001	0,006
		5,400	5,398	5,398	-0,002	0,007
		-5,400	-5,398	-5,398	0,002	0,007
60V		54,00	53,98	53,98	-0,02	0,07
600V		540,0	539,9	539,9	-0,1	0,7
1000V		900	900	900	0	3
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE ALTERNO						
RANGO/FREC.:		mV	mV	mV	mV	mV
600mV@60Hz		540,0	539,3	539,3	-0,7	5,7
400Hz		540,0	538,7	539,7	-0,3	5,7
1kHz		540,0	534,3	534,3	-5,7	5,7
RANGO/FREC.:		V	V	V	V	V
6V@60Hz		5,400	5,393	5,393	-0,007	0,057
400Hz		5,400	5,391	5,391	-0,009	0,057
1kHz		5,400	5,341	5,341	-0,059	0,111
60V@60Hz		54,00	53,92	53,92	-0,08	0,57
400Hz		54,00	54,01	54,01	0,01	0,57
1kHz		54,00	54,00	54,00	0,00	1,11
600V@60Hz		540,0	539,1	539,1	-0,9	5,7
400Hz		540,0	539,8	539,8	-0,2	5,7
1kHz		540,0	539,8	539,8	-0,2	11,1
1000V@60Hz		900	898	898	-2	12
400Hz		900	900	900	0	12
1kHz		900	900	900	0	21
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA						
		mA	mA	mA	mA	mA
60mA		54,00	53,98	53,98	-0,02	0,57
400mA		360,0	359,8	359,8	-0,2	3,9
		A	A	A	A	A
6A		5,400	5,405	5,405	0,005	0,057
10A		9,00	9,01	9,01	0,01	0,12

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0079

Página 3 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA						
RANGO/FREC.:		mA	mA	mA	mA	mA
60mA@60Hz		54,00	53,94	53,94	-0,06	0,84
1kHz		54,00	53,92	53,92	-0,08	0,84
400mA@60Hz		360,0	359,8	359,8	-0,2	5,7
1kHz		360,0	359,1	359,1	-0,9	5,7
RANGO/FREC.:		A	A	A	A	A
6A@60Hz		5,400	5,402	5,402	0,002	0,084
1kHz		5,400	5,395	5,395	-0,005	0,084
10A@60Hz		9,00	8,99	8,99	-0,01	0,17
1kHz		9,00	8,99	8,99	-0,01	0,17
CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
600Ω		540,0	540,1	540,1	0,1	5,1
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
6kΩ		5,400	5,401	5,401	0,001	0,050
60kΩ		54,00	54,03	54,03	0,03	0,50
600kΩ		540,0	540,8	540,8	0,8	5,0
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
6MΩ		5,400	5,410	5,410	0,010	0,050
50MΩ		45,00	45,23	45,23	0,23	0,71
CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA						
		°C	°C	°C	°C	°C
°C		-10,0	-9,6	-9,6	0,4	1,1
		0,0	0,3	0,3	0,3	1,0
		350,0	350,1	350,1	0,1	4,5
		°F	°F	°F	°F	°F
°F		32,0	32,5	32,5	0,5	2,1
CALIBRACIÓN DE CAPACITANCIA						
		nF	nF	nF	nF	nF
1000nF		900	900	900	0	13
		μF	μF	μF	μF	μF
10μF		9,00	8,99	8,99	-0,01	0,13
100μF		90,0	89,9	89,9	-0,1	1,3
10000μF		1000	999	999	-1	14

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

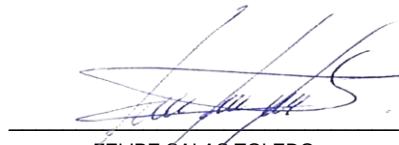
Nº de Certificado : 25-FS-44-0079

Página 4 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE FRECUENCIA						
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
99,99Hz		90,00	90,00	90,00	0,00	0,10
999,9Hz		900,0	900,0	900,0	0,0	1,0
		kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
9,999kHz		9,000	9,000	9,000	0,000	0,010
99,99kHz		90,00	90,00	90,00	0,00	0,10




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración